Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 04

Álgebra relacional

Cardinalidad · Consultas · Mantenimiento de datos

Equipo ÑIPGG

Integrante	Número de cuenta
Omar Alejandro Juárez Larrondo	322245244
Yahir León Bautista	322176542
Diego Hernández Gómez	321069942
Miguel Ángel Jiménez Ramírez	119000887
Ana Lilia Carballido Camacateco	315314601

PROFESOR
Gerardo Avilés Rosas

SEMESTRE
2027-I

FECHA DE ENTREGA
30 de octubre de 2026

Índice

1. Cardinalidad de las consultas **2**

2.a. Clientes y pedidos del tercer trimestre **3**

2.i. Estado con menor cantidad de órdenes **5**

Mantenimiento a. Borrado de Paul Stevenson **7**

1. Cardinalidad de las consultas

Las relaciones iniciales son:

$R(A, B) = \{(1, x), (2, y), (2, z), (3, x), (9, a)\}$

$S(B, C, D) = \{(x, 0, 3), (y, 2, 1), (y, 3, 3), (w, 3, 0), (y, 4, 2)\}$.

Se usa semántica de conjuntos. En estas juntas condicionales se evalúa exclusivamente el predicado escrito; no se añade $R.B = S.B$. Para distinguir los atributos homónimos, se conservan $R.B$ y $S.B$.

C02. $R \bowtie_{D>A} S$

$$R \bowtie_{D>A} S = \sigma_{D>A}(R \times S).$$

El producto tiene $5 \cdot 5 = 25$ tuplas. Por cada fila de R con $A = 1, 2, 2, 3, 9$ se obtienen respectivamente $3, 2, 2, 0, 0$ coincidencias.

A	$R.B$	$S.B$	C	D
1	x	x	0	3
1	x	y	3	3
1	x	y	4	2
2	y	x	0	3
2	y	y	3	3
2	z	x	0	3
2	z	y	3	3

Cardinalidad: 7 tuplas. No hay tuplas duplicadas en el resultado.

C05. $R \bowtie_{A=D} S$

$$R \bowtie_{A=D} S = \sigma_{A=D}(R \times S).$$

Las filas de R encuentran respectivamente $1, 1, 1, 2, 0$ coincidencias. Las dos tuplas con $A = 2$ tienen valores diferentes de B y ambas se conservan.

A	$R.B$	$S.B$	C	D
1	x	y	2	1
2	y	y	4	2
2	z	y	4	2
3	x	x	0	3
3	x	y	3	3

Cardinalidad: 5 tuplas. No hay tuplas duplicadas en el resultado.

2.a. Clientes y pedidos del tercer trimestre

Se consideran los estados New York y Washington, el segmento `Consumer` y la fecha de solicitud `orderdate`, desde el 1 de julio de 2016 inclusive hasta el 1 de octubre exclusive. Se muestra toda la información del cliente y de los renglones correspondientes. La cantidad es `quantity` por renglón, ordenada de menor a mayor. Un cliente puede aparecer en varios renglones.

Expresión en álgebra relacional

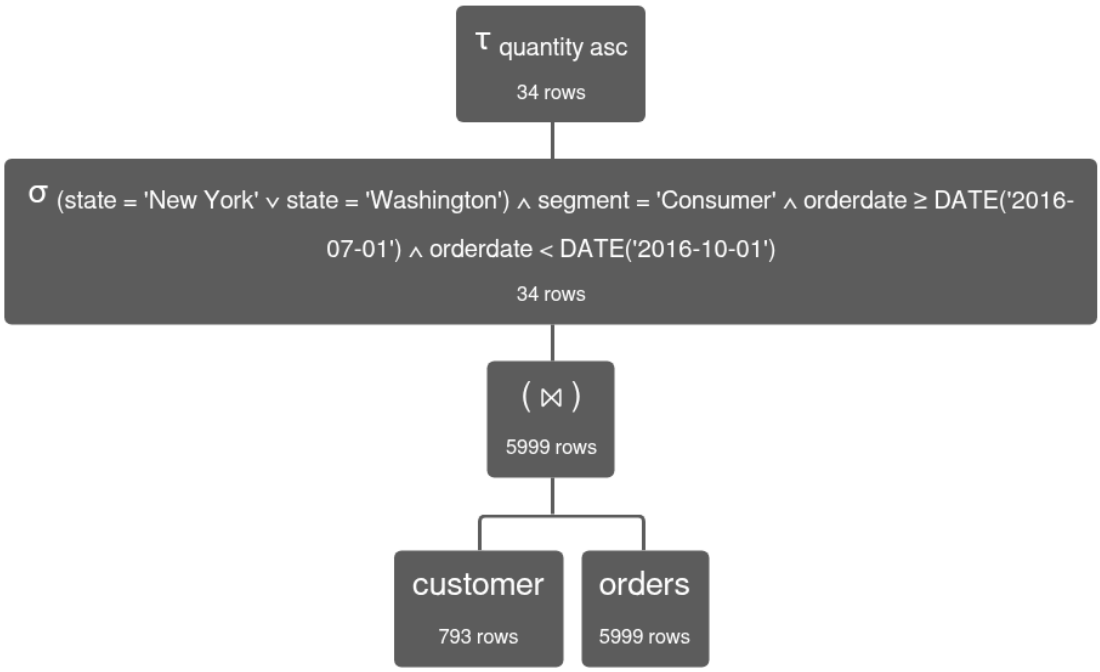
$$\begin{aligned} J &\leftarrow customer \bowtie orders \\ F &\leftarrow \sigma_{(state='New\ York' \vee state='Washington') \wedge segment='Consumer' \\ &\qquad \wedge orderdate \geq '2016\text{-}07\text{-}01' \wedge orderdate < '2016\text{-}10\text{-}01'}(J) \\ Resultado &\leftarrow \tau_{quantity\ ASC}(F). \end{aligned}$$

La junta natural usa `customerid`. τ es la extensión de ordenación; las relaciones clásicas no tienen orden.

Expresión ejecutada en Relax

```
tau quantity asc (sigma (state = 'New York' or state = 'Washington') and segment = 'Consumer' and orderdate >= date
    ('2016-07-01') and orderdate < date('2016-10-01') (customer join orders))
```

Resultado: 34 renglones, 15 órdenes distintas y 13 clientes. El resultado no es vacío.



Árbol de ejecución de la consulta 2.a en Relax.

2.a. Resultado en Relax

La captura muestra una parte de los 34 renglones, ordenados por cantidad ascendente. Las columnas de la orden permiten identificar el origen de cada cantidad y las columnas del cliente conservan su información completa.

customer.customerid	customer.customername	customer.segment	customer.country	customer.city	customer.state	customer.postalcode	customer.r
'TB-21055'	'Ted Butterfield'	'Consumer'	'United States'	'Troy'	'New York'	'12180'	'East'
'HM-14980'	'Henry MacAllister'	'Consumer'	'United States'	'New York City'	'New York'	'10009'	'East'
'PO-18850'	'Patrick OBrill'	'Consumer'	'United States'	'New York City'	'New York'	'10024'	'East'

Resultado de la consulta 2.a.

·.state	customer.postalcode	customer.region	orders.orderid	orders.orderdate	orders.shipdate	orders.shipmode	orders.productid	orders.quantity
ork'	'12180'	'East'	'CA-2016-145982'	2016-08-27	2016-09-01	'Second Class'	'FUR-TA-10001307'	1
ork'	'10009'	'East'	'CA-2016-106075'	2016-09-18	2016-09-23	'Standard Class'	'OFF-BI-10004654'	1
ork'	'10024'	'East'	'CA-2016-111409'	2016-09-18	2016-09-22	'Standard Class'	'OFF-LA-10002787'	1

Columnas de la orden y cantidad solicitada.

2.i. Estado con menor cantidad de órdenes

Se cuentan órdenes distintas por identificador, no renglones de productos. La ubicación corresponde al estado registrado del cliente. Se consideran las ubicaciones presentes en `customer`; todas tienen órdenes en este dataset. Se preservan todos los empates.

El esquema contiene `shipdate`, pero no una confirmación de entrega física. El total se refiere a órdenes registradas con fecha de envío; todas las órdenes tienen ese dato.

$$
\begin{aligned}
E &\leftarrow \pi_{state,orderid}(customer \bowtie orders) \\
N &\leftarrow \gamma_{state;\ COUNT(orderid)\rightarrow total_ordenes}(E) \\
M &\leftarrow \gamma_{MIN(total_ordenes)\rightarrow minimo}(N) \\
Resultado &\leftarrow \pi_{state,total_ordenes}(\sigma_{total_ordenes=minimo}(N \times M)).
\end{aligned}
$$

```
PorEstado = gamma state; count(orderid) -> total_ordenes (pi state, orderid (customer join orders))
Minimo = gamma min(total_ordenes) -> minimo (PorEstado)
pi state, total_ordenes (sigma total_ordenes = minimo (PorEstado cross join Minimo))
```

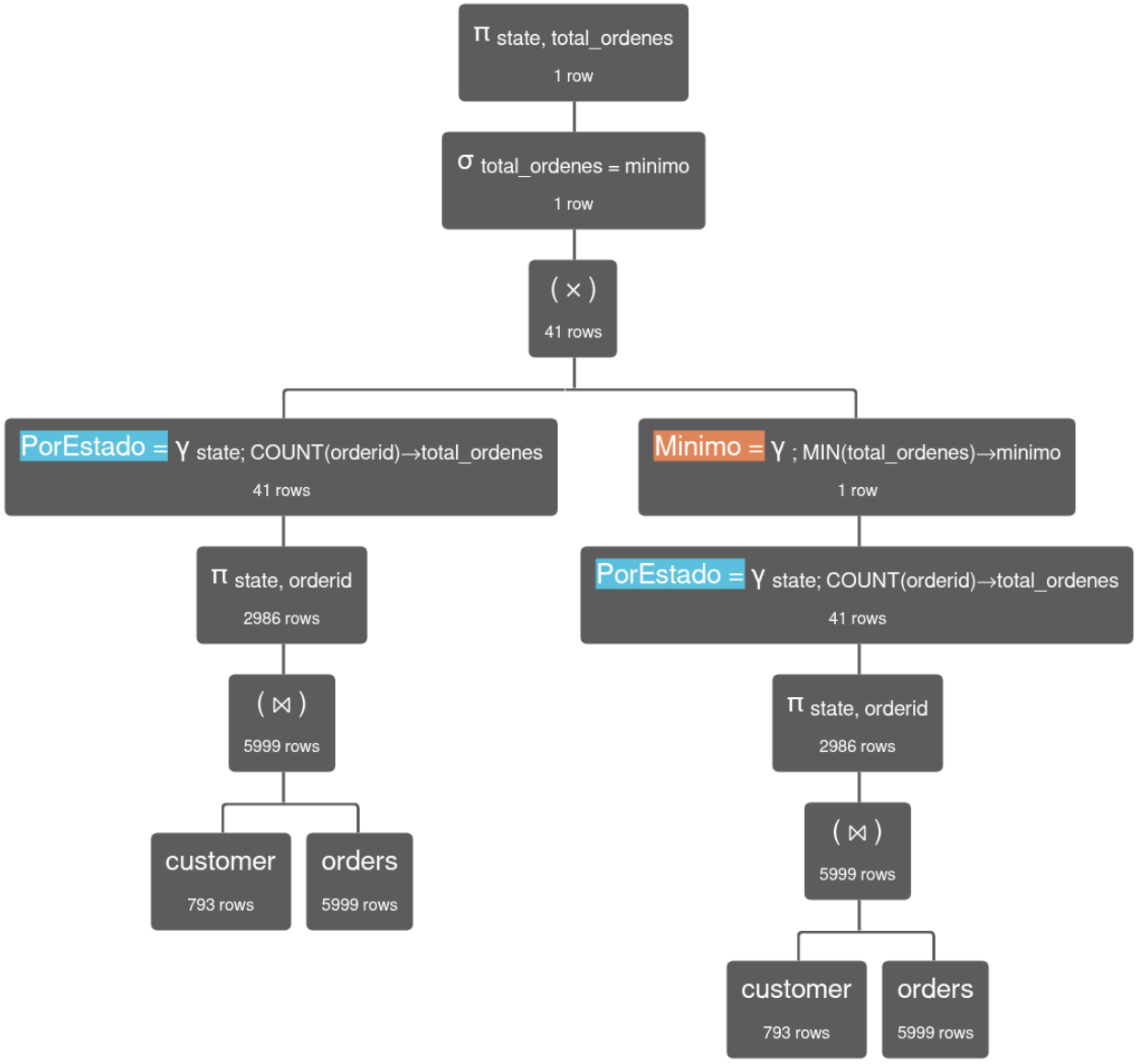
Resultado: District of Columbia, 2 órdenes. Se comparan 41 ubicaciones; el siguiente mínimo es Arkansas con 5. No hay empate. District of Columbia es el valor literal del atributo `state`, aunque sea un distrito federal.

customer.state	total_ordenes
'District of Columbia'	2

‹ 1 ›

Resultado de la consulta 2.i en Relax.

2.i. Árbol de consulta en Relax



Árbol de ejecución de la consulta 2.i.

Mantenimiento a. Borrado de Paul Stevenson

La selección por nombre identifica un solo cliente: `PS-18970`. Se eliminan todos sus renglones de `orders` y después su información en `customer`. El catálogo `products` se conserva: no almacena datos del cliente y sus productos pueden ser compartidos. **Álgebra con asignación**

$$\begin{aligned} P &\leftarrow \sigma_{customername='Paul\ \ Stevenson'}(customer) \\ I &\leftarrow \pi_{customerid}(P) \\ B &\leftarrow orders \bowtie I \\ orders &\leftarrow orders - B \\ customer &\leftarrow customer - P. \end{aligned}$$

P, I y B se calculan sobre las relaciones originales. B tiene el mismo esquema que `orders`, de modo que la diferencia está bien definida.

Información del cliente: Paul Stevenson; segmento Home Office; United States; Chicago, Illinois; código postal 60610; región Central.

Renglones que se eliminan (customerid = PS-18970)

Orden	Fecha	Producto	Envío	Cantidad
US-2015-164175	2015-04-30	FUR-CH-10001146	Standard Class	5
CA-2015-140830	2015-11-30	OFF-EN-10000461	Second Class	2
CA-2015-140830	2015-11-30	OFF-EN-10002831	Second Class	2
US-2017-111920	2017-10-22	OFF-AR-10003179	Standard Class	4
CA-2017-163818	2017-10-04	FUR-FU-10000076	Standard Class	1
CA-2016-161158	2016-05-09	OFF-AR-10000462	Standard Class	5

Son 6 renglones de 5 órdenes distintas. La orden CA-2015-140830 tiene dos productos.

Relación	Antes	Eliminadas	Después
customer	793	1	792
orders	5999	6	5993
products	1862	0	1862

El archivo original contiene 6000 renglones de orders, pero uno aparece dos veces exactamente (US-2014-150119, FUR-CH-10002965). Bajo semántica de conjuntos quedan 5999 tuplas; ese duplicado no pertenece a Paul Stevenson.

La comprobación posterior no encuentra al cliente ni órdenes con su identificador; tampoco encuentra referencias huérfanas. Las demás tuplas se conservan. Relax calcula las relaciones resultantes sin modificar permanentemente el gist.

Mantenimiento a. Comprobación en Relax

Renglones afectados

```
orders join (pi customerid (sigma customername = 'Paul Stevenson' (customer)))
```

orders.orderid	orders.orderdate	orders.shipdate	orders.shipmode	orders.customerid	orders.productid	orders.quantity
'US-2015-164175'	2015-04-30	2015-05-05	'Standard Class'	'PS-18970'	'FUR-CH-10001146'	5
'CA-2015-140830'	2015-11-30	2015-12-02	'Second Class'	'PS-18970'	'OFF-EN-10000461'	2
'CA-2015-140830'	2015-11-30	2015-12-02	'Second Class'	'PS-18970'	'OFF-EN-10002831'	2
'US-2017-111920'	2017-10-22	2017-10-26	'Standard Class'	'PS-18970'	'OFF-AR-10003179'	4
'CA-2017-163818'	2017-10-04	2017-10-08	'Standard Class'	'PS-18970'	'FUR-FU-10000076'	1
'CA-2016-161158'	2016-05-09	2016-05-13	'Standard Class'	'PS-18970'	'OFF-AR-10000462'	5

‹ 1 ›

Los seis renglones de órdenes que pertenecen a Paul Stevenson.

Relaciones posteriores

```
ClienteBorrar = sigma customername = 'Paul Stevenson' (customer)
OrdenesBorrar = orders join (pi customerid (ClienteBorrar))
orders - OrdenesBorrar
```

```
ClienteBorrar = sigma customername = 'Paul Stevenson' (customer)
customer - ClienteBorrar
```

Las relaciones resultantes contienen 5993 y 792 tuplas respectivamente. Cada expresión parte del dataset original.

Datos utilizados

Dataset indicado en la tarea: 31074567738afef8c497f6ca89335782, archivo BDVentas.txt.

Revisión: `4ae907368b34fbea9412ed9be30576f81d6b6612`.

Las consultas y el mantenimiento se evaluaron de forma independiente sobre el mismo estado original, con semántica de conjuntos.